

Lema de minimización acotada

Lema 1 (Minimización acotada). Sea $f: \mathbb{N}^{k+1} \rightarrow \mathbb{N}$ una función recursiva primitiva. Entonces, $\hat{\mu}f: (n, x) \mapsto \min(\{i \leq n : f(i, x) = 0\} \cup \{n + 1\})$ es recursiva primitiva.

Demostración: Como por el `lem-operaciones-aritmeticas-recursivas-primitivas/lema 1` $\delta_0, \text{dif} \in \text{PRec}$, $1 - \delta_0: x \mapsto \text{dif}(1, \delta_0(x))$ también es recursiva primitiva.

Por tanto, por el `lem-suma-producto-acotados-recurviva-primitiva/lema 1`, la función dada por

$$\prod_{i=0}^k \text{dif}(1, \delta_0(f(i, x))) = \begin{cases} 0 & \text{si } f(i, x) = 0 \text{ para algún } i \leq k, \\ 1 & \text{si } f(i, x) \neq 0 \text{ para cada } i \leq k, \end{cases}$$

es recursiva primitiva. Luego de nuevo por el `lem-suma-producto-acotados-recurviva-primitiva/lema 1` al escribir

$$\hat{\mu}f(n, x) = \sum_{k=0}^n \prod_{i=0}^k \text{dif}(1, \delta_0(f(i, x))),$$

vemos que $\hat{\mu}f$ es recursiva primitiva. ■

Notación: Escribimos $\mu_{i \leq a}[f(i, y) = 0] := \hat{\mu}f(a, y) = \min(\{i \leq a : f(i, y) = 0\} \cup \{a + 1\})$.

Referenciado en

- Corolario de maximización acotada
- La función de emparejamiento de Cantor es recursiva primitiva
- Lem Inversas Aritmeticas Recursivas Primitivas